UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

SOAL PRAKTIK KEJURUAN

Berbasis Client Brief Industri

DOKUMEN SISWA

SOAL 3: VARIAN C (KAFE)

Satuan Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian	Rekayasa Perangkat Lunak
Kode	KM 3063
Soal	Soal 3: Varian C (Kafe)
Bentuk Soal	Penugasan perorangan berbasis client brief
Hasil yang dibuat	Tampilan web desktop (untuk Kasir dan Manajer) dan APK Android (untuk Pelanggan), dengan REST API
Pelaksanaan	Per gelombang: 3 hari pengerjaan, lalu wawancara sesuai jadwal gelombang
Penyelenggara	SMK Negeri 1 Katapang bekerja sama dengan PT Niaga Expert Teknologi

Cara membaca dokumen ini. Bagian I dan II berisi gambaran dan aturan ujian. Bagian III berisi ketentuan penilaian. Lampiran A adalah **dokumen kebutuhan klien** untuk soal Anda (Varian C: Kafe). Lampiran B berisi panduan README.

I. Gambaran Ujian

Dalam ujian ini Anda berperan sebagai konsultan perangkat lunak yang menerima **dokumen kebutuhan klien**. Dokumen itu memuat cerita klien, seluruh aturan bisnis, dan daftar penerimaan. Tugas Anda membaca dokumen dengan cermat, lalu menerjemahkannya menjadi sistem yang bekerja. Peran dalam ujian ini adalah sebagai berikut:

Peran	Siapa
Konsultan (Anda)	Siswa yang membaca dokumen kebutuhan, memilih teknologi sendiri, membangun sistem, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.
Klien	Diperankan oleh penguji dari PT Niaga Expert Teknologi. Klien menguji apakah sistem Anda dapat diterima dan mewawancarai Anda tentang hasil kerja Anda.
Pendamping	Guru sekolah yang menjaga ketertiban dan teknis pelaksanaan, serta menilai kelengkapan dokumentasi dan kualitas teknis.

Yang dinilai bukan seberapa banyak teknologi yang Anda pakai, melainkan **apakah sistem Anda menyelesaikan masalah klien** dan **apakah Anda memahami sistem yang Anda serahkan**.

Alur dan jadwal

Ujian dilaksanakan dalam beberapa gelombang. "Hari 1", "hari 2", dan "hari 3" berarti hari pengerjaan **gelombang Anda**.

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Hari 1	Briefing (±30 menit), pembagian dokumen kebutuhan, data awal, dokumentasi layanan, dan API key; mulai pengerjaan	Seluruh aturan sudah tertulis di dokumen kebutuhan. Tidak ada sesi tanya jawab dengan klien.
Hari 2	Pengerjaan	
Hari 3	Pengerjaan dan **pengumpulan**	Batas pengumpulan adalah jam yang diumumkan panitia pada hari 1 gelombang Anda. Commit setelah batas tidak dihitung.
Wawancara	Wawancara perorangan (±15 menit per siswa)	Demo web dan APK, verifikasi butir, dan walkthrough kode. Jadwal diumumkan sebelum hari wawancara.

Pekerjaan ini membutuhkan waktu lebih dari jam UKK; Anda diharapkan melanjutkannya di luar jam UKK. Seluruh pekerjaan, termasuk yang dikerjakan di luar jam UKK, harus tercatat bertahap dalam riwayat commit repositori Anda sebelum batas pengumpulan.

II. Aturan Umum

1. Soal Anda

Soal Anda adalah **Varian C: Kafe**, sesuai pembagian yang diumumkan penguji berdasarkan nomor absen. Pertukaran soal tidak diperbolehkan.

2. Dokumen kebutuhan

- Dokumen kebutuhan pada Lampiran A bersifat **final dan lengkap**: cerita klien, seluruh aturan bisnis (termasuk angka dan batas), daftar penerimaan, dan fitur opsional. Tidak ada sesi tanya jawab dengan klien.
- Bangun sistem **sesuai yang diminta klien**: jangan menambah atau mengurangi aturan. Hal yang klien serahkan kepada Anda ditulis dengan kalimat **"Anda tentukan sendiri"**; putuskan hal itu dan tuliskan keputusan Anda di README.
- **Penguji hanya menguji hal yang tertulis di dokumen ini.** Fitur tambahan di luar permintaan boleh dibuat, tetapi tidak dinilai dan tidak boleh mengubah aturan yang diminta.

3. Ketentuan teknologi

Anda **bebas memilih** bahasa pemrograman, framework, dan tools. Syaratnya, sistem Anda harus memenuhi **seluruh** hal berikut:

1. Menggunakan **database relasional** (misalnya MySQL, PostgreSQL, SQLite) sebagai penyimpan data utama. Spreadsheet atau database tanpa skema tidak diterima.
2. **Logika bisnis ditulis sendiri** dalam kode. Platform no-code atau low-code tidak diperbolehkan.
3. Memiliki peran pengguna dengan login sesuai aturan **Peran** di Lampiran A bagian 2, termasuk **Pelanggan** yang login di APK. Hak akses diperiksa di **sisi server**, termasuk pada REST API.
4. Terdiri dari **tampilan web desktop** untuk Kasir dan Manajer dan **APK** (aplikasi Android) untuk Pelanggan. Tampilan web untuk layar HP tidak wajib. APK adalah aplikasi terpisah yang dipasang di HP dan mengambil data dari server lewat REST API; APK yang hanya membuka halaman web (WebView) tidak diterima. Teknologi APK bebas.
5. Fitur yang dipakai APK wajib disediakan lewat **REST API**. Fitur tampilan web desktop boleh memakai halaman yang dibuat server tanpa REST API. Boleh monolith (frontend dan backend dalam satu proyek).
6. APK dapat dipasang di **Android 8.0 (API 26) atau lebih baru**.
7. Dapat dijalankan penguji dari repositori Anda dengan petunjuk di README. Sistem yang bergantung pada akun layanan pribadi atau layanan berbayar tidak diterima.

Library dan framework pihak ketiga boleh dipakai, tetapi Anda harus bisa menjelaskan bagian yang menggunakannya saat walkthrough.

4. Penggunaan AI dan referensi

Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan
Memakai AI sebagai asisten (menjelaskan konsep, membantu debugging, menyarankan kode)	Menyerahkan karya yang tidak dapat Anda jelaskan sendiri
Memakai dokumentasi resmi, forum, dan tutorial	Meminta orang lain mengerjakan
Memakai template atau starter umum dari framework	Memakai proyek jadi dari repositori lain sebagai dasar sistem

Aturan intinya: **boleh memakai alat apa pun, tetapi Anda harus paham yang Anda kumpulkan.** Tulislah bagian "Referensi dan Bantuan" di README dengan jujur. Kejujuran di bagian itu ikut dinilai.

5. Layanan integrasi

Soal Anda memakai layanan **Supplier**. Alamat layanan, **API key**, dan dokumentasinya dibagikan pada hari 1. Layanan aktif selama seluruh pelaksanaan UKK, termasuk hari wawancara. Panggil layanan dari **server** aplikasi Anda, bukan langsung dari APK. Simpan alamat dan API key di konfigurasi (misalnya file .env), jangan ditulis langsung di kode.

Sistem Anda **harus tetap berfungsi** bila layanan tidak dapat dihubungi atau API key ditolak. Untuk membuktikannya, penguji akan meminta Anda mengganti alamat layanan atau API key di konfigurasi menjadi salah.

6. Data awal

Klien memberikan data awal dalam berkas CSV **apa adanya**. Seperti data di perusahaan sungguhan, data tersebut belum rapi; **jenis masalahnya dirinci di Lampiran A bagian 3**. Sistem Anda harus menanganinya saat data diimpor, dan cara penanganannya dituliskan di README. Hasilnya diperiksa lewat perilaku aplikasi setelah impor, sesuai butir wajib 10.

7. Seeder data demo

Sediakan **seeder data demo** yang terpisah dari impor data awal CSV dan dijalankan sebelum demo, setelah data awal dari CSV diimpor. Seeder data demo tidak menggantikan impor data awal dari CSV. Seeder ini hanya menyiapkan keadaan awal di bawah. Ia boleh menambah data atau mengubah data hasil impor seperlunya, tetapi tidak menghapus data hasil impor lainnya. Selain keadaan di bawah, seeder tidak boleh membuat hasil yang seharusnya diuji (misalnya pesanan, penyerahan obat, atau penugasan paket yang sudah diproses, baik diterima maupun ditolak). Aksi pengujian dilakukan langsung di aplikasi saat demo. Bila dijalankan ulang, hasilnya tetap keadaan yang sama (tidak menggandakan data). Tuliskan di README perintah untuk menjalankannya serta bahan mana yang disiapkan.

Keadaan yang harus disiapkan:

- Stok Susu UHT diubah menjadi 0,3 liter (300 ml), tetap dalam satuan liter seperti di CSV.

8. Yang harus dikumpulkan

Seluruhnya dikumpulkan melalui **satu tautan repositori** (GitHub atau GitLab). Repositori wajib **privat** sejak dibuat dan baru boleh dipublikasikan setelah wawancara gelombang terakhir selesai. Beri akses kepada akun penguji (diumumkan pada hari 1 gelombang Anda):

Item	Ketentuan
Kode sumber	Dengan riwayat commit yang bertahap selama pengerjaan, dengan commit sedikitnya pada 2 dari 3 hari pengerjaan, dalam repositori yang dibuat pada atau setelah hari 1 gelombang Anda (tanggal pembuatan ikut diperiksa).
README.md	Mengikuti panduan di Lampiran B, termasuk **lembar self-check**
/docs/erd	Gambar atau berkas ERD yang sesuai dengan database yang dipakai
/docs/uml	Diagram UML sesuai varian (tertulis di Lampiran A)
/apk	File APK aplikasi mobile, di folder terpisah. Pastikan file APK ikut ter-commit (tidak diabaikan .gitignore). APK yang dipakai saat wawancara adalah file dari folder ini.

Item	Ketentuan
Migrasi, impor data awal, dan seeder	Letaknya bebas mengikuti framework Anda; **sebutkan letaknya di README**

Item yang tidak lengkap tetap dinilai, tetapi mendapat nilai nol pada butir terkait.

9. Ketentuan perilaku

- Karya bersifat **perorangan**. Berdiskusi konsep dengan teman boleh, mengerjakan bersama tidak.
- Ketidakhadiran pada jadwal wawancara tanpa keterangan berakibat nilai wawancara nol. Siswa yang berhalangan karena alasan sah mendapat satu kali jadwal susulan.

III. Penilaian

Komponen	Bobot	Cara menilai
UAT fitur wajib (14 butir penerimaan, web dan APK)	40	Anda mengklaim butir terpenuhi di lembar self-check. Penguji memverifikasi **5 butir** secara langsung saat wawancara.
Wawancara (demo dan walkthrough kode)	30	Anda menjalankan sistem (web dan APK) dan menjelaskan bagian kode atau data yang ditunjuk penguji.
Dokumentasi	15	Pemeriksaan cepat oleh guru: ERD, UML, README, lembar self-check, file APK.
Kualitas teknis	15	Pemeriksaan cepat oleh guru: struktur, validasi, keamanan dasar, constraint database, riwayat commit.
Total	**100**	

Verifikasi butir wajib

- Penguji memverifikasi **5 butir**: **2 butir inti** (ditandai di daftar penerimaan) selalu diuji, ditambah **3 butir acak** dari butir yang Anda klaim "Ya".
- **Satu butir lolos verifikasi** bila semua bagian butir yang diuji penguji berjalan. Penguji dapat menguji sebagian bagian butir sesuai waktu; bagian yang selalu diuji sudah ditetapkan sama untuk semua penguji.
- **Butir terverifikasi** = jumlah butir yang Anda klaim × (butir sampel yang lolos ÷ 5), dibulatkan ke bawah. Contoh: klaim 14 butir dan 4 dari 5 sampel lolos → 14 × 4 ÷ 5 = 11,2 → **11 butir terverifikasi**.
- **Nilai UAT** = (butir yang diklaim ÷ 14) × (sampel lolos ÷ 5) × 40.

Penting: klaim yang berlebihan merugikan. Nilai UAT dan butir terverifikasi dihitung dari klaim Anda **dikalikan** hasil verifikasi penguji. Mengklaim 14 butir tetapi hanya sebagian yang berjalan nilainya lebih rendah daripada mengklaim jujur sesuai kenyataan.

Nilai tambah: fitur opsional

Setiap dokumen kebutuhan memuat **5 fitur opsional**. Setiap fitur opsional yang berjalan bernilai **2 poin** (maksimal **10 poin**, nilai akhir tetap maksimal 100). Bonus dihitung bila sedikitnya 11 butir terverifikasi. **Bonus tidak dihitung untuk syarat Kompeten.** Tuliskan fitur opsional yang Anda kerjakan di README; penguji memeriksanya saat demo bila waktu cukup.

Syarat dinyatakan Kompeten

Ketiganya harus terpenuhi:

1. Nilai akhir **tanpa bonus** minimal **75**.
2. Sedikitnya **11 butir terverifikasi** dari 14.
3. Skor wawancara minimal **5 dari 10**.

Seperti apa wawancaranya

Sebelum sesi Anda dimulai: server sudah berjalan, login sudah disiapkan, **APK dari folder /apk sudah terpasang di HP Anda**, dan HP sudah dapat menghubungi server. Saat sesi (±15 menit), Anda menjalankan sistem di web dan APK dan menunjukkan butir yang diminta penguji. Setelah itu penguji mengajukan **empat pertanyaan** tentang data, logika, dan kasus khusus pada sistem Anda, misalnya "tunjukkan di kode Anda bagian yang melakukan X dan jelaskan alasannya". Yang dinilai adalah pemahaman Anda, bukan hafalan istilah.

Lampiran A. Dokumen Kebutuhan Klien: Varian C (Kafe)

Klien	Kak Rani, pemilik "Kedai Kopi Senja" (fiktif), kafe dengan satu outlet
Pengguna sistem	Tampilan web desktop: Kasir dan Manajer. APK: Pelanggan.
Diagram UML	Class diagram yang menggambarkan hubungan menu, resep, bahan, dan pesanan

1. Cerita dan permintaan klien

Cara membaca: baca seluruh cerita klien sampai selesai. Garis bawahi masalah yang dialami dan harapan klien, lalu cocokkan dengan **Aturan bisnis** pada bagian 2. Cerita memberi konteks, sedangkan **tabel Aturan bisnis adalah acuan yang berlaku** bila ada perbedaan.

> Saya Rani, pemilik Kedai Kopi Senja. Kedai ini awalnya hanya gerobak di depan rumah, dan dua tahun lalu saya pindah ke ruko kecil di dekat sekolah. Sekarang saya punya empat karyawan: dua barista, satu kasir, dan satu orang di dapur. Kami menjual kopi, minuman non-kopi, dan beberapa makanan ringan. Sore hari sepulang sekolah biasanya kedai penuh.
>
> Pesanan masih kami tulis di kertas dan diteruskan ke barista dengan berteriak. Kalau sedang ramai, kertas sering tertukar atau hilang. Stok bahan baru kami hitung setelah kedai tutup, jadi selama jam buka kami tidak tahu persis apa yang tersisa. Sering kejadian pelanggan memesan latte, barista baru sadar susunya habis, padahal pesanan sudah diterima dan dibayar.
>
> Setiap menu kami punya takaran sendiri. Latte, misalnya, memakai kopi, susu, gelas, dan tutup dengan jumlah yang sudah baku. Satu bahan sering dipakai banyak menu, seperti susu yang dipakai latte, cappuccino, dan cokelat panas. Karena itu, saya ingin stok terpotong otomatis menurut resep begitu pesanan masuk, dan menu yang bahannya tidak cukup tidak bisa dipesan lagi. Kalau pelanggan minta pesanannya dibatalkan sebelum barista mulai membuatnya, bahan harus kembali ke stok. Tetapi kalau minumannya sudah dibuat, bahan tentu tidak bisa dikembalikan.
>
> Harga biji kopi dan susu berubah dari minggu ke minggu, sehingga saya tidak yakin menu mana yang benar-benar menguntungkan. Saya ingin sistem menghitung biaya pokok tiap menu dari resepnya, lalu menunjukkan selisihnya dengan harga jual. Supplier kami menyediakan layanan yang berisi harga terbaru. Struk untuk pelanggan harus memuat rincian pesanan, biaya layanan, dan pajak seperti di kebanyakan kafe.
>
> Sistem akan dipakai kasir, pelanggan, dan saya sebagai manajer. Kasir bertugas memasukkan pesanan dan mengubah statusnya, sedangkan saya sebagai manajer mengatur menu, resep, dan bahan, mencatat pembelian bahan, serta membaca laporan. Pelanggan bisa mendaftar sendiri lewat aplikasi di HP, lalu memesan dengan memilih nomor mejanya dan memantau pesanannya sendiri. Kasir tidak perlu melihat resep maupun laporan keuntungan. Saya juga ingin tahu bahan apa yang hampir habis sebelum benar-benar habis. Data bahan, menu, dan resep sudah ada di berkas Excel, tetapi disusun sembarangan oleh beberapa karyawan, dengan satuan yang tidak seragam. Kalau layanan supplier sedang tidak bisa dihubungi, kedai tetap harus jalan memakai harga terakhir yang kami punya.

2. Aturan bisnis

Seluruh aturan berikut **wajib diterapkan**. Hal yang diserahkan kepada Anda ditandai **"Anda tentukan sendiri"**; tuliskan keputusan Anda di README.

Topik	Aturan
Peran	Kasir: membuat pesanan, mengubah status dan membatalkan pesanan, melihat daftar menu (tanpa resep, HPP, dan margin), dan mereset password pelanggan. Manajer: kelola menu (termasuk menonaktifkan), resep, bahan, batas minimum, stok masuk, dan laporan; tidak membuat pesanan, tidak mengubah statusnya, dan tidak membatalkannya. Pelanggan: memakai APK.
Akun staf	Akun Kasir dan Manajer disiapkan lewat seeder. Kasir dan Manajer dapat login, logout, dan mengganti password sendiri.
Akun Pelanggan	Pelanggan mendaftar sendiri di APK dengan nomor HP dan password (minimal 8 karakter). Nomor HP tidak boleh dipakai dua akun; nomor yang berisi huruf atau kurang dari 10 digit ditolak, dan aturan format lainnya Anda tentukan sendiri dan tuliskan di README. Pelanggan login dengan nomor HP, dapat mengganti password, dan logout. Pelanggan yang lupa password meminta Kasir meresetnya menjadi password sementara; pelanggan wajib menggantinya saat login berikutnya.
Pesanan dari APK	Pelanggan memilih nomor meja (1–10; nomor di luar rentang ditolak) dan metode bayar (Tunai/QRIS, hanya dicatat). Aturan pesanan dan stok sama dengan pesanan dari Kasir. Pelanggan hanya boleh punya satu pesanan berstatus Baru pada satu waktu dan tidak dapat membatalkan pesanan di APK. Pelanggan hanya dapat melihat status dan struk pesanannya sendiri.
Resep	Satu menu terdiri dari satu atau lebih bahan dengan takaran. Satuan dasar bahan: g, ml, pcs. Contoh (disederhanakan; resep sebenarnya mengikuti data klien): Latte = 18 g biji kopi + 150 ml susu + 1 pcs gelas.
Menu	Menu yang belum memiliki resep tidak dapat dipesan, baik oleh Kasir maupun Pelanggan. Manajer dapat menonaktifkan menu dan mengaktifkannya kembali. Menu nonaktif tidak dapat dipesan meskipun bahannya cukup; pesanan yang sudah dibuat tetap diproses.
Bahan	Nama bahan tidak boleh ganda; nama yang hanya berbeda huruf besar/kecil atau spasi di awal/akhir dianggap sama.
Pesanan	Pesanan dibuat oleh Kasir (tampilan web desktop) atau Pelanggan (APK). Hanya Kasir yang mengubah status dan membatalkan pesanan. Manajer tidak membuat pesanan dan tidak mengubah statusnya.
Kapan stok berkurang	Saat pesanan dibuat, sebesar takaran resep × jumlah porsi.
Stok kurang	Pesanan ditolak dan sistem menampilkan bahan yang kurang. Kebutuhan dihitung dari seluruh item dalam satu pesanan (bahan yang sama bisa dipakai beberapa menu).
Menu habis	Menu otomatis berstatus Habis dan tidak bisa dipesan bila bahannya tidak cukup untuk 1 porsi.
Status pesanan	Baru → Diproses → Selesai. Tidak boleh loncat.
Pembatalan	Hanya saat status Baru dan hanya oleh Kasir. Stok bahan kembali. Setelah Diproses tidak boleh dibatalkan.
Biaya	Service charge 5% dari subtotal, lalu pajak 10% dari (subtotal + service). Keduanya tampil di struk. Contoh: subtotal Rp100.000 → service Rp5.000 → pajak 10% × Rp105.000 = Rp10.500 → total **Rp115.500**.
Pembayaran	Metode bayar (Tunai/QRIS) dicatat saat pesanan dibuat. Sistem hanya mencatat metode bayar; penerimaan uangnya terjadi di luar sistem.

Topik	Aturan
Perubahan harga	Perubahan harga hanya berlaku untuk transaksi yang dibuat sesudahnya. Transaksi yang sudah tercatat tidak ikut berubah karena perubahan harga: struk yang ditampilkan kembali dan laporan pendapatan tetap memakai angka saat transaksi itu terjadi. Cara menyimpannya Anda tentukan sendiri. Yang dimaksud harga adalah harga jual menu, dan angka pada struk ditetapkan saat pesanan dibuat. Harga bahan dan HPP tidak termasuk aturan ini.
Stok masuk	Manajer mencatat pembelian bahan (tanggal, bahan, jumlah). Stok bertambah.
Bahan menipis	Bahan menipis: bahan yang stoknya sama dengan atau kurang dari batas minimum bahan itu. Batas minimum diatur Manajer per bahan, dalam satuan dasar bahan itu (g, ml, atau pcs). Batas minimum awal setiap bahan setelah impor adalah 0.
HPP dan margin	HPP menu = jumlah (takaran × harga bahan per satuan dasar). Margin = harga jual − HPP.
Harga bahan	Diambil dari Supplier lewat layanan. Bila layanan mati, pakai harga terakhir yang tersimpan dan beri keterangan tanggal pembaruannya.
Hak akses	Kelola menu, resep, bahan, batas minimum, stok masuk, dan laporan hanya Manajer; Kasir dapat melihat daftar menu untuk memesan, tanpa resep, HPP, dan margin.
Laporan	Hanya Manajer. Penjualan per menu per periode, daftar bahan menipis, margin per menu.
Impor resep	Nama bahan di resep.csv yang salah ketik harus dicocokkan ke bahan yang dimaksud, sehingga menu tetap berisi bahan yang benar. Bahan yang sama sekali tidak terdaftar di bahan.csv tidak diimpor. Cara pencocokannya Anda tentukan sendiri dan tuliskan di README.

3. Yang disediakan klien

- **CSV bahan, CSV menu, dan CSV resep** dari klien, apa adanya.
- **Layanan "Supplier"** (JSON, dengan API key): harga terbaru tiap bahan per satuan dasar, untuk memperbarui HPP. Dokumentasi layanan dibagikan pada hari 1.

Kondisi data dari klien. Data awal diketik oleh beberapa orang sehingga belum rapi. Kondisinya seperti berikut. Sistem Anda harus menanganinya saat data diimpor, dan cara penanganannya dituliskan di README. Hasilnya diperiksa lewat perilaku aplikasi setelah impor, sesuai butir wajib 10.

Berkas	Kondisi
bahan.csv	Satuan tidak seragam (kg, g, liter, ml, dan pcs). Harga per satuan mengikuti satuan yang tertulis di baris tersebut (misalnya per kg).
resep.csv	Ada nama bahan yang salah ketik, dan ada bahan yang tidak terdaftar di bahan.csv.

4. Daftar penerimaan (14 butir wajib)

Klien menerima sistem Anda bila **14 butir berikut** terpenuhi. Butir **4 dan 7** adalah butir inti yang selalu diverifikasi. Butir 12–14 dikerjakan di APK. Tabel ini sekaligus menjadi **lembar self-check**: salin ke README Anda, lalu isi kolom klaim (Ya/Tidak) dan langkah uji singkat yang Anda gunakan.

No	Butir penerimaan	Klaim (Ya/Tidak)	Langkah uji singkat
1	Kelola bahan (satuan dasar, nama tidak ganda), menu (bisa dinonaktifkan), dan resep (multi bahan, takaran)		

No	Butir penerimaan	Klaim (Ya/Tidak)	Langkah uji singkat
2	Pencatatan stok masuk; batas minimum per bahan diatur Manajer dan daftar bahan menipis langsung mengikutinya		
3	Pesanan dengan beberapa item; stok bahan berkurang sesuai resep × jumlah porsi; menu tanpa resep atau nonaktif tidak dapat dipesan		
4	Pesanan ditolak bila bahan tidak cukup, kebutuhan gabungan antar item dihitung benar **(butir inti)**		
5	Menu otomatis berstatus Habis bila bahan tidak cukup untuk 1 porsi		
6	Status pesanan berjenjang, loncat ditolak; batal hanya saat Baru, hanya oleh Kasir, dan stok kembali		
7	Struk: subtotal, service 5%, pajak 10% (urutan benar), total; struk lama tidak berubah bila harga jual menu diubah **(butir inti)**		
8	HPP dan margin per menu dari resep		
9	Laporan penjualan per menu, bahan menipis, margin per menu; hak akses: kelola menu, resep, bahan, stok masuk, dan laporan hanya Manajer (peran lain ditolak, juga bila halaman dibuka lewat alamat langsung); Kasir melihat daftar menu tanpa resep, HPP, margin; Manajer tidak membuat pesanan dan tidak mengubah statusnya		
10	Data awal CSV: satuan dinormalkan, nama bahan salah ketik di resep dicocokkan, bahan tidak dikenal tidak diimpor, batas minimum awal 0		
11	Integrasi Supplier (dengan API key), fallback harga terakhir + tanggal		
12	Akun pelanggan lengkap (APK): daftar sendiri dengan nomor HP unik + password minimal 8 karakter, login dengan nomor HP, ganti password, lupa password direset Kasir (wajib ganti saat login berikutnya), logout		
13	Pelanggan (APK) memesan dengan memilih nomor meja; aturan pesanan dan stok sama dengan pesanan dari Kasir; hanya boleh satu pesanan berstatus Baru pada satu waktu		
14	Pelanggan (APK) memantau status dan struk pesanannya sendiri; pesanan orang lain tidak bisa dibuka		

5. Fitur opsional (nilai tambah)

Tidak wajib. Setiap fitur yang berjalan bernilai 2 poin (maksimal 10), dihitung bila sedikitnya 11 butir terverifikasi, dan tidak dihitung untuk syarat Kompeten.

No	Fitur opsional	Dikerjakan (Ya/Tidak)
O1	Ukuran Reguler dan Large untuk kategori Minuman. Large: harga +Rp5.000; takaran bahan bersatuan g dan ml dikali 1,5, sedangkan takaran bahan bersatuan pcs (mis. gelas, tutup) tidak berubah.	
O2	Promo happy hour: diskon 20% dari harga item kategori Minuman untuk pesanan yang dibuat pukul 14.00 sampai sebelum 16.00. Service dan pajak dihitung dari subtotal setelah diskon.	

No	Fitur opsional	Dikerjakan (Ya/Tidak)
O3	Penyesuaian stok karena bahan rusak atau opname, dengan alasan wajib	
O4	Laporan jam ramai: jumlah pesanan per jam	
O5	Reset password lewat email: pengguna APK yang lupa password dapat meminta tautan atau kode reset yang dikirim ke email, memakai server email tiruan lokal (misalnya Mailpit; bukan layanan email sungguhan seperti Gmail). Email ditambahkan ke akun oleh pengguna di APK atau oleh staf dan boleh kosong; akun tanpa email tetap bisa login dan tetap direset staf. Saat demo, tunjukkan email yang masuk di server email tiruan.	

Lampiran B. Panduan README

README adalah pintu masuk penguji ke karya Anda. Gunakan kerangka berikut:

Bagian	Isi
1. Ringkasan	Nama sistem dan satu paragraf **dengan kata-kata Anda sendiri**: siapa penggunanya, masalah utama klien, dan alur kerja yang Anda bangun.
2. Teknologi	Bahasa, framework, dan database untuk server dan tampilan web, serta teknologi APK, beserta alasan singkat pemilihannya.
3. Cara menjalankan server	Langkah dari repositori kosong sampai server berjalan: menyiapkan database, menjalankan migrasi, impor data awal CSV, seeder data demo, serta mengisi alamat layanan dan API key di konfigurasi. Tuliskan untuk perangkat apa langkah itu dibuat (misalnya Windows atau Linux).
4. Cara memasang APK	Cara memasang APK dari folder /apk dan cara mengatur alamat server yang dipanggil APK. APK yang memanggil localhost tidak bisa menghubungi server dari HP.
5. Akun uji	Satu akun untuk setiap peran, termasuk akun di APK, beserta password (sementara) khusus untuk uji.
6. Letak berkas	Letak migrasi, impor data awal, dan seeder data demo, serta perintah untuk menjalankan seeder data demo.
7. Keputusan Anda	Hal yang ditandai "Anda tentukan sendiri" dan keputusan Anda, termasuk cara menangani data awal yang belum rapi.
8. Lembar self-check	Tabel 14 butir penerimaan dari Lampiran A, dengan kolom klaim dan langkah uji singkat yang sudah diisi, serta daftar **fitur opsional** yang Anda kerjakan.
9. Belum selesai / keterbatasan	Butir atau fitur yang belum berjalan sempurna, ditulis jujur.
10. Referensi dan Bantuan	Alat atau sumber yang dipakai (termasuk AI) dan untuk bagian apa, serta apa yang Anda ubah dari hasilnya.

Tips: penguji membaca README dengan cepat. README yang jelas dan jujur lebih berharga daripada README yang panjang. Bagian "Belum selesai" yang jujur tidak mengurangi nilai, sedangkan klaim palsu mengurangi nilai UAT Anda.